

سلسلة 1 : تمارين في الكهرباء الساكنة (الشحنة وظواهر التكهرب) 2018

التمرين الأول: اختر العبارة الصحيحة لكل مما يأتي:

A- الذرة المتعادلة هي :

- 1- لا تحمل مكوناتها أية شحنة.
- 2- عدد إلكتروناتها يساوي عدد بروتوناتها.
- 3- عدد إلكتروناتها أكبر من عدد بروتوناتها.
- 4- عدد إلكتروناتها يساوي عدد نيتروناتها.

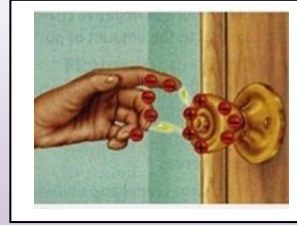
B - يصير الجسم مشحونا بشحنة موجبة إذا كانت بعض ذراته تمتلك :

- 1- عدد الإلكترونات أكبر من عدد البروتونات.
- 2- عدد الإلكترونات أقل من عدد البروتونات
- 3- عدد النيترونات في النواة أكبر من عدد الإلكترونات.
- 4- عدد البروتونات في النواة أكبر من عدد الإلكترونات.

C- بعد سيرك على سجادة من الصوف ولامست جسما معدنيا (مثل

مقبض الباب) فإنك غالبا ما تصاب بصعقة كهربائية خفيفة، نتيجة للتفريغ الكهربائي بين إصبع يدك والجسم المعدني وسبب ذلك إن الشحنات الكهربائية قد :

- 1- ولدها جسمك.
- 2- ولدها السجادة.
- 3- ولدها الجسم المعدني.
- 4- تولدت نتيجة الاحتكاك بين جسمك والسجادة.



D- تم الاصطلاح على نوعي الشحنات ب (+) و (-) لأن :

- 1- الشحنات (+) توجد بعدد أكبر من الشحنات (-) .
- 2- المادة تحتوي على ذرات (+) وذرات أخرى (-) .
- 3- النوعين مختلفين ومتعاكسين في التأثير .
- 4- الشحنة (+) توجد في الزجاج فقط و الشحنة (-) توجد في الإيوانيت فقط.

F- عند تقريب جسم مشحون بشحنة سالبة من قرص كشاف كهربائي متصل بالأرض:

- 1- تنفرج ورقنا الكشاف نتيجة ظهور شحنة سالبة عليها.
- 2- تنفرج ورقنا الكشاف نتيجة ظهور شحنة موجبة عليها.
- 3- تبقى ورقنا الكشاف على انطباقها على الرغم من ظهور شحنة موجبة على قرصه.
- 4- تبقى ورقنا الكشاف على انطباقها على الرغم من ظهور شحنة سالبة على قرصه.

E- عند تقريب جسم مشحون بشحنة موجبة من قرص كشاف

كهربائي ذي الورقتين مشحون بشحنة موجبة أيضا فإن ذلك يؤدي إلى :

- 1- ازدياد مقدار انفراج ورقتي الكشاف.
- 2- نقصان مقدار انفراج ورقتي الكشاف.
- 3- انطباق ورقتي الكشاف .
- 4- لا يتأثر مقدار انفراج ورقتي الكشاف.

التمرين الثاني: أجب على الأسئلة التالية:

- 1- أعط تفسيراً علمياً لظواهر التكهرب الناتجة عن طرق التكهرب المختلفة انطلاقاً من دراستك لبنية الذرة.
- 2- ما التأثير المتبادل بين الأجسام المشحونة عند تقريبها من بعضها البعض؟ وما سبب هذا التأثير ؟
- 3- ما الفرق بين التكهرب باللمس والتكهرب بالتأثير ؟
- 4- هل كل الأجسام قابلة للتكهرب إذا ما توفرت الشروط لذلك ؟
- 5- ما الفرق بين تكهرب الأجسام العازلة والأجسام الناقلة ؟
- 7- ابحث في الأنترنت عن بعض تطبيقات الكهرباء الساكنة واستعملاتها .

G- الجسم المشحون بالموجب :

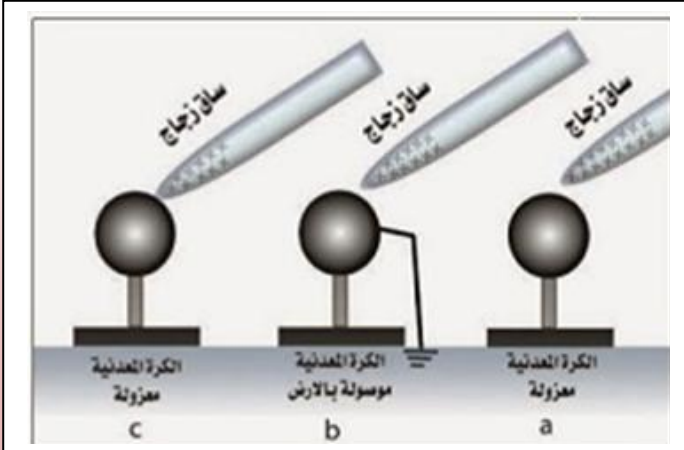
- 1- لأنه دائماً يحتوي على شحنات موجبة فقط.
- 2- لأن ذراته أو بعضها لديها نقص في الإلكترونات .
- 3- لأن ذراته أو بعضها لديها فائض في الإلكترونات .
- 4- لأن عدد بروتونات ذراته أكبر من عدد نيتروناتها.

التمرين الثالث: علل على كل عبارة من العبارات الآتية:-

- تتعادل شحنة الجسم المشحون بالشحنة الموجبة أو السالبة عند إصاله بالأرض.
- تُجهّز سيارات نقل الوقود بسلاسل معدنية في مؤخرتها (أو في أسفلها) لتلامس الأرض .
- تُزوّد أبراج الاتصالات والمباني الشاهقة بهوائي (لاقط) ذو رأس مدبب من الأعلى ومتصل بكابل نحاسي إلى الأرض.
- يُصح بعدم الاحتاء تحت الأشجار في المواسم الرعدية أو استعمال المطريات ذات الرؤوس المدببة.
- كثيرا ما تتعرض الطائرات وهي في الجو للصواعق المباشرة لكنها لا يلحق أي ضرر بها أو بركابها.
- نرى وميض البرق قبل سماع دوي الرعد رغم أنها يحدثان في آن واحد.
- سماع طقطقة خفيفة عند خلع الملابس الصوفية.
- ظاهرة تكهرب الأجسام بالكهرباء الساكنة كثيرا ما تحدث في الجو الجاف.
- الجسم المشحون ايجابا ليس بالضرورة أن يكون خاليا من الشحنات السالبة كما أن الجسم المشحون سلبا ليس بالضرورة أن يكون خاليا من الشحنات الموجبة .
- الذرة متعادلة كهربائيا .
- يزداد انفعال ورقتي الكشف الكهربائي المشحون بالشحنة السالبة عند تقريب جسم مشحون بشحنة سالبة من قرصه.
- جسمين متماثلين تماما وفي نفس الشروط ومن نفس المادة ومشحونين بشحنتين متعاكستين، حتماً هما يحملان نفس عدد الشحنات الموجبة.
- يجب لمس كرة أو قرص الكشف الكهربائي قبل استعماله.

التمرين الرابع:

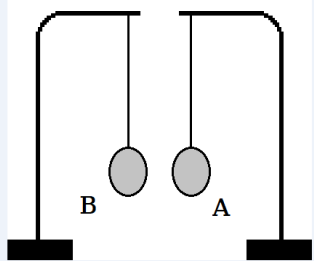
استعملت ساق من الزجاج مدلوكة بالحريز (شحنتها موجبة) وكرة معدنية معزولة متعادلة . لاحظ الأشكال الثلاثة التالية (a,b,c) :



- 1- هل تنتقل شحنات كهربائية في الحالات الثلاث ؟
- وضح طريقة انتقال الشحنات إن حصلت .
- 2- عين نوع الشحنات الكهربائية التي ستظهر على الكرة المعدنية في كل حالة.
- 3- ماذا يحصل لمقدار الشحنة الموجبة على ساق الزجاج في كل حالة من الحالات الثلاث ؟
- 4- نستبدل ساق الزجاج بأخرى من الايونيت (شحنتها سالبة) ونفس الوضع . كيف سيكون جوابك على الأسئلة السابقة ؟

التمرين الخامس:

نعلق كرتين خفيفتين ومغلقتين بورق الألمنيوم ونقربهما نحو بعضهما . حسب الوثيقة المقابلة :



- 1) ماذا تلاحظ في كل حالة من الحالات التالية :
(a) الكرتان متعادلتان كهربائيا.
(b) الكرتان تحملان نفس نوع الشحنة .
(c) الكرتان تحملان نفس مقدار الشحنة لكن إحداها موجبة والأخرى سالبة .
(d) إحدى الكرتين مشحونة والأخرى متعادلة كهربائيا .
- 2) اعط تفسيرا لكل ملاحظة من الملاحظات السابقة .

حل التمرين الخامس:

الملاحظات والتفسيرات

(a) الكرتان متعادلتان كهربائيا.

- لا نلاحظ أي أثر:

لأن : الكرتان غير مشحونتان.

(b) الكرتان تحملان نفس نوع الشحنة.

- نلاحظ أنها تتدافعان (تتنافران) سواء كانتا موجبتين معا أو سالبتين معا.

لأنها لا تستطيعا التبادل في الإلكترونات فيما بينهما بسبب الفائض الذي لديهما إن كانتا سالبتين ، أو بسبب العجز (النقص) لكل منهما إن كانتا موجبتين.

فالتبادل يحدث فقط من الجسم الذي له فائض في الإلكترونات (شحنته سالبة) إلى الجسم الذي له عجز في الإلكترونات (شحنته موجبة).

(c) الكرتان تحملان نفس مقدار الشحنة لكن إحداها موجبة والأخرى سالبة.

- في بادئ الأمر تتجاذبان لإختلافهما في نوع الشحنة . فكل كرية تسعى للرجوع إلى حالة التعادل الكهربائي من خلال التجاذب ، وذلك من أجل التخلص من فائض الإلكترونات إن كانت سالبة الشحنة أو استرداد الإلكترونات المفقودة إن كانت موجبة الشحنة.

- أثناء التلامس بعد الانجذاب يحدث انتقال الإلكترونات من الكرية (-) إلى الكرية (+) حسب ما تم توضيحه سابقا . وبما أن مقدار الشحنة متساو في الكرتين فإنه يحدث انتقال كامل للإلكترونات الزائدة من الكرية (-) وتصبح متعادلة كهربائيا وفي المقابل تستقبل الكرية (+) تلك الإلكترونات وهو نفس المقدار الذي تحتاجه لتصبح هي الأخرى متعادلة كهربائيا.

- بعد انتهاء عملية التفريغ وحدث عملية التعادل الكهربائي لكلتا الكرتين تنفصلان عن بعضهما وتعودان إلى وضعية التوازن وتصبحا غير

مشحونتين * .

(d) إحدى الكرتين مشحونة والأخرى متعادلة كهربائيا.

* في البداية يحدث تجاذب بين الكرتين لكن كيف ذلك ؟

- فالكرية المشحونة قد تكون سالبة التكهرب فتؤثر على الكرتونات الكرية المتعادلة كهربائيا مبتعدة من الوجه المقابل لها إلى الوجه الخلفي ، فبسبب هذا التأثير تصبح الكرة المتعادلة ذات وجهين مكهربين ، وجه ذو شحنة موجبة مقابل للكربية المشحونة سلبا والوجه الآخر الذي تكدست فيه الإلكترونات يصبح سالب التكهرب.

- وقد تكون الكرية المشحونة موجبة التكهرب ، فتحدث عكس العملية السابقة حيث تنجذب الإلكترونات من معظم سطح الكرة المتعادلة إلى الجهة المقابلة للكرة المشحونة .

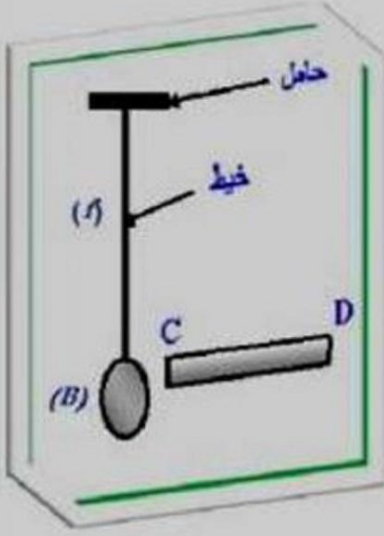
- وفي كلتا الحالتين يصبح وجه الكرة المعتدلة المقابل للكرة المكهربة يحمل شحنة معاكسة لهذه الأخيرة مما يؤدي إلى نشوء قوة التجاذب بينهما بالتأثير.

* بعد تجاذب الكرتين وتلامسا تنتقل بعض الإلكترونات من الكرة المعتدلة إلى الكرة المشحونة إن كانت موجبة التكهرب أو يكون العكس إن كانت الكرة المشحونة سالبة التكهرب .

- بسبب الزيادة أو النقصان في الإلكترونات في الكرة المعتدلة بسبب التلامس يُعاد توزُّع وتوضع الإلكترونات من جديد و تصبح تحمل نفس نوع الشحنة الموجودة في الكرة المشحونة مما يؤدي إلى نشوء قوة تنافر بينهما.

❖ كرة خفيفة من الفلين (B) تحمل شحنة كهربائية قيمتها $q = -3,2 \times 10^{-16} \text{ C}$ ومعلقة في حامل بلاستيكي بواسطة خيط من الحرير (f).

- 1 - هل الكرة اكتسبت أم فقدت الإلكترونات ؟ برر إجابتك.
- 2 - احسب عدد الإلكترونات المكتسبة أو المفقودة من طرف الكرة؟ يعطي : $e^- = -1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$



❖ نأقرب من الكرة السابقة قضيب إيبونيت مءلوك (CD) كما ءوضحه الوءيقة : أ - صف ما يحدث ؟ برر إجابتك.

ب - مءل كيفيا القوى المؤءرة على الكرة (B).

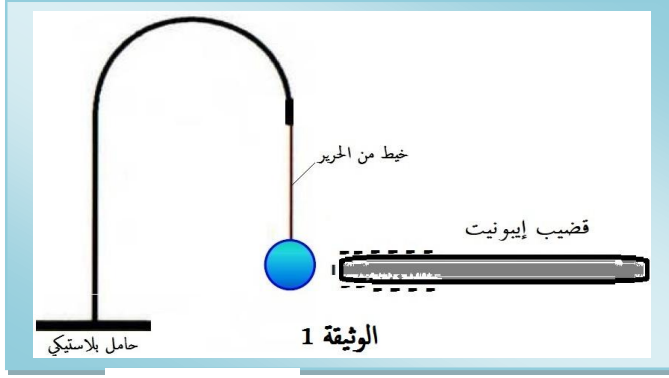
ء - ماذا يحدث إذا اسءءءلنا قضيب الاءبونيت بقضيب زءاجي مءلوك ؟ برر إجابتك.

❖ نبعء القضيب الزءاجي عن الكرة ونقوم بحرق الخيط

أ . مءل القوى المؤءرة على الكرة في هءه الحالة؟

ب . ما طبيعة حركة الكرة بعء حرق الخيط ؟ برر إجابتك.

قام أحمد في حصة الأعمال المخبرية بتقريب قضيب من الإيونيوت مشحونا بشحنة كهربائية سالبة نحو كرة خفيفة غير مشحونة ومغلقة بورق الألمنيوم حسب ما توضحه الوثيقة (1) ، فلاحظ انجذاب الكرة حتى لامست قضيب الإيونيوت ثم تنافرت عنه



(1) الوثيقة

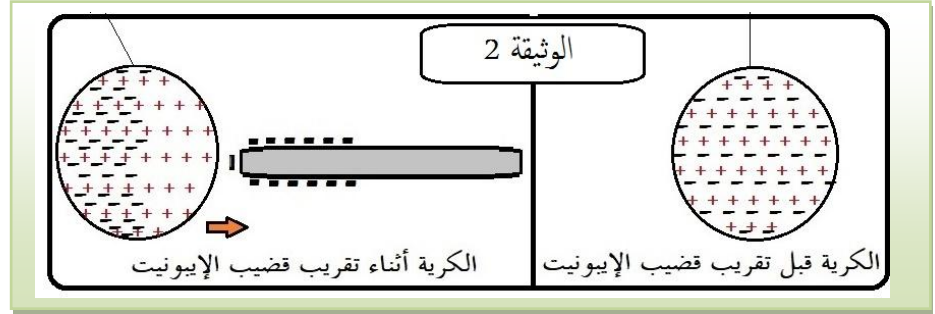
a. الجسم المشحون بشحنة كهربائية سالبة

b. الجسم الغير مشحون كهربائيا

(2) حدّد طرق التكهرب التي تعرضت لها الكرة في هذه التجربة .

(3) لمحاولة معرفة كيفية تكهرب الكرة قبل ملامستها لقضيب الإيونيوت،

ولمساعتك على ذلك تقدّم لك الوثيقة (2) التي تبين الحالة الكهربائية للكرة قبل وأثناء فترة الانجذاب وقبل التلامس.



a كيف يبدو توزّع الشحنات الموجبة والسالبة في الكرة قبل تقرب قضيب الإيونيوت ؟

b وماذا حدث عند تقرب قضيب الإيونيوت ؟ وهل يمكن اعتبار الكرة أنها مشحونة في هذه الحالة؟ علل .

(4) أعط تفسيراً لتنافر الكرة بعد ملامستها لقضيب الإيونيوت .

التمرين الثاني

قام علي بتعليق كرتين خفيفتين ومتماثلتين ومغلقتين بورق الألمنيوم ومشحونتين بنفس مقدار الشحنة لكن إشارتهما متعاكستين (الوثيقة 3). ثم قربهما إلى بعضهما، فلاحظ أنها تتجاذبان إلى حد التلامس لمدة وجيزة وبعدها تنفصلان وتعودان إلى وضع التوازن .

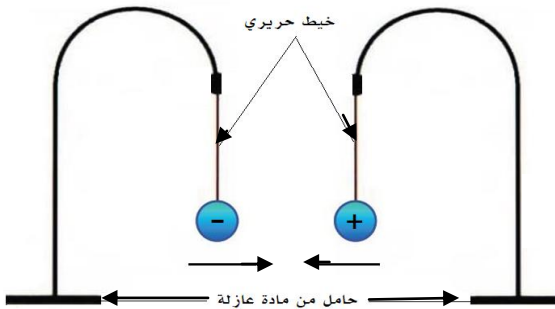
1- وضح علمياً المقصود من العبارة " مشحونتين بنفس مقدار الشحنة لكن إشارتهما متعاكستين " ؟

2- لماذا حدث التجاذب بين الكرتين ؟

3- ما الدور الذي لعبه ورق الألمنيوم أثناء التلامس ؟

4- أعط تفسيراً لما حدث أثناء تلامس الكرتين وعودتهما إلى وضع التوازن

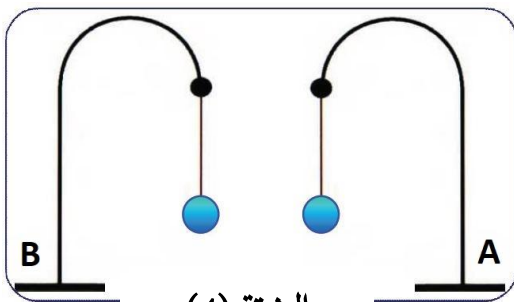
بعد ذلك .



(3) الوثيقة

التمرين الثالث

نواسان كهربائيان متماثلان (A) و (B) صنعا من خيط من الحرير ومن كرتين خفيفتين ومغلقتين من الألمنيوم ومشحونتين بنفس نوع الشحنة، تقربهما إلى مسافة قريبة من بعضهما . (الوثيقة 4)



(4) الوثيقة

✓ 1- ما المقصود علمياً بالجسم المشحون بالشحنة الموجبة و الجسم المشحون بالشحنة السالبة.

✓ 2- ماذا يحدث للكرتين ؟ لماذا ؟

حل التمرين الأول :

(1) التوضيح العلمي لـ :

- a. الجسم المشحون بشحنة كهربائية سالبة : يعني أن ذرات هذا الجسم أو بعضها اكتسبت إلكترونات إضافية ، وبالتالي أصبح مقدار الشحنة السالبة في الجسم أكبر من مقدار الشحنة الموجبة .
- b. الجسم الغير مشحون كهربائيا : هو الجسم المتعادل كهربائيا أي مقدار الشحنة السالبة فيه (عدد الإلكترونات ذرات الجسم) يساوي مقدار الشحنة الموجبة فيه (مقدار شحنة أنوية ذرات الجسم) .

(2) طرق التكهرب التي تعرضت لها الكرة في هذه التجربة هي :

- a. التكهرب بالتأثير : بواسطة قضيب الإيونيوت مما جعلها تنجذب إليه .
- b. التكهرب باللمس : بعد ملامستها لقضيب الإيونيوت المشحون واكتسابها لجزء من شحنته مما جعلها تتنافر عنه .

(3) تفسير انجذاب الكرة قبل ملامستها لقضيب الإيونيوت :

- a) بما أن الكرة متعادلة كهربائيا وبعيدة عن التأثيرات الكهربائية فإن الشحنات الموجبة والسالبة فيها تتوزع بانتظام (كل ذرة تكون متعادلة)
- b) عند تقريب قضيب الإيونيوت : فإن الإلكترونات الموجودة في سطح الكرة المقابل للقضيب تنفر منه مبتعدة إلى الوجه الخلفي ، بسبب أنها من نفس نوع شحنته ، وبالتالي يختل نظام توزع الشحنات في الكرة ، فيصبح الوجه المقابل للقضيب موجب التكهرب (له نقص في الإلكترونات) فينجذب نحو القضيب ، ويصبح الوجه الآخر سالب التكهرب (تكس الإلكترونات) .

ملاحظات : - التكهرب بالتأثير لا يزيد ولا ينقص من شحنات الجسم المتعادل كهربائيا، وإنما يسبب اختلال في توزع الإلكترونات مؤديا إلى ظهور منطقتين مختلفتي التكهرب [الاستقطاب أو تكهرب مؤقت] .

- لو كان القضيب موجب التكهرب (من الزجاج مثلا) فإن الإلكترونات ذرات سطح الكرة تسلك سلوك معاكس للحالة السابقة ، أي أنها تتجمع لتكوّن منطقة سالبة التكهرب من جهة القضيب .

- (4) عند تلامس الكرة بالقضيب تكتسب منه بعض الإلكترونات وتصبح هي الأخرى لها نفس نوع شحنته مما يؤدي إلى تنافرها عنه.

حل التمرين الثاني :

(1) المقصود من العبارة " مشحونتين بنفس مقدار الشحنة لكن إشارتهما متعاكستين " :

- ✓ مشحونتين بنفس مقدار الشحنة : أي أنهما تحملان نفس الكمية من الكهرباء . [مقدار الفقد = مقدار الاكتساب]
- ✓ لكن إشارتهما متعاكستين : إحداها موجبة التكهرب والتي تكون فقدت عدد معين من الإلكترونات ، والأخرى سالبة التكهرب والتي تكون اكتسبت نفس عدد الإلكترونات التي فقدتها الكرة الأخرى .
- (2) حدث التجاذب بين الكرتين : لأن الشحنات المختلفة تتجاذب .
- (3) الدور الذي لعبه ورق الألمنيوم أثناء التلامس : يلعب دور الناقل للكهرباء ، وبالتالي فإن الإلكترونات تنتقل عبره من الكرة التي تملك فائضا (الكرة المشحونة بالشحنة السالبة) إلى الكرة التي فيها عجز في الإلكترونات (الكرة المشحونة بالشحنة الموجبة) .
- (4) تفسير لما حدث أثناء تلامس الكرتين :
- عند التلامس يحدث انتقال الإلكترونات من الكرة التي تحمل فائضا منها إلى الكرة التي فيها النقص ، وبما أن العدد المراد التخلص منه لإحدى الكرتين هو نفس العدد المطلوب للكرة الأخرى فإن الكرتين تعودان إلى وضع التوازن بعد عملية التفريغ الكهربائي وتصبحان في حالة التعادل الكهربائي .
- [تحقيقا لمبدأ الحفاظ الشحنة الكهربائية]

حل التمرين الثالث :

(1) المقصود علميا بالجسم المشحون بالشحنة الموجبة و الجسم المشحون بالشحنة السالبة :

- ✓ الجسم المشحون بالشحنة الموجبة : هو الجسم الذي تكون بعض ذراته فقدت الإلكترونات .
- ✓ الجسم المشحون بالشحنة السالبة : هو الجسم الذي تكون بعض ذراته اكتسبت الإلكترونات .
- (2) يحدث للكرتين أنهما تتنافران لأن لهما نفس نوع الشحنة ، وبالتالي لا يمكن لهما أن يتبادلا في الإلكترونات إما لأن لهما فائض معا (سالبتين) أو لهما عجز معا (موجبتين) .

سلسلة 2 : تمارين في ظواهر التحريض والتيار الكهربائي المتناوب 2018

التمرين الأول: اختر العبارة (أو العبارات) الصحيحة لكل مما يأتي:

A- تدوير مغناطيس داخل وشيعة بسرعة دوران ثابتة :

- 1- يزيد في قيمة التوتر الناتج بين طرفيها.
- 2- ينقص في قيمة التوتر الناتج بين طرفيها.
- 3- لا يغير في قيمة التوتر الناتج بين طرفيها

B - تحريك وشيعة أمام مغناطيس ثابت :

- 1- يتولد في الوشيعة تيار متحرض متغير الشدة والاتجاه.
- 2- لا يتولد التيار في الوشيعة لأن المغناطيس ثابت
- 3- يتولد في الوشيعة تيار متحرض ثابت الشدة و متغير الاتجاه.

C- المنوّب الكهربائي هو كل جهاز يقوم بتحويل الطاقة من النمط الميكانيكي (W) الى النمط :

- 1- الإشعاعي (E) .
- 2- الحراري (Q) .
- 3- الكهربائي (We) .

D- أي من العوامل التالية لا يزيد في شدة التيار المتحرض :

- 1- زيادة سرعة التدوير للعنصر المحرض.
- 2- زيادة عدد لفات الوشيعة (زيادة في طول السلك).
- 3- إضافة نواة أو شرائح من الحديد اللين في جوف للوشيعة.
- 4- إضافة نواة أو شرائح من النحاس للوشيعة.

E- يستعمل راسم الاهتزاز المهبطي لتحديد طبيعة التيار الكهربائي :

- 1- المتناوب فقط.
- 2- المستمر فقط.
- 3- المتناوب والمستمر .
- 4- أيا كان نوعه.

F- يمكن تحديد من بيان توتر متناوب مُحصل عليه من جهاز راسم الاهتزاز المهبطي على :

- 1- قيمة التوتر المُنتج أو الفعّال.
- 2- قيمة التوتر الأعظمي.
- 3- قيمة التواتر .
- 4- لا يمكن تحديد أيا من القيم السابقة.

G- يستعمل الفولطمتر بعد ضبطه على التيار المتناوب لقياس :

- 1- قيمة التوتر المُنتج أو الفعّال.
- 2- قيمة التوتر الأعظمي.
- 3- قيمة التواتر .
- 4- قيمة الدور.

I- وحدة الدور في الجملة الدولية هي :

- 1- الملي ثانية (ms) .
- 2- الثانية (s) .
- 3- الفولط (v) .
- 4- الهرتز (Hz) .

H- أي عبارة من العبارات التالية ليست من خصائص التيار المتناوب :

- 1- الدور .
- 2- القيمة المنتجة أو الفعالة .
- 3- القيمة الأعظمية .
- 4- التواتر أو التردد .
- 5- النسبة بين القيمتين الأعظمية والمنتجة غير ثابتة .

J- تحمل الأجهزة الكهربائية دلالات توتر التشغيل وغالبا ما يكون

(220v ~ 230v) ، هذا التوتر يمثل :

- 1- قيمة التوتر المُنتج أو الفعّال .
- 2- قيمة التوتر الأعظمي.
- 3- قيمة التواتر .

K - عند تحريض وشيعة بواسطة مغناطيس يدور بسرعة عالية ، فإن الكترونات الوشيعة :

- 1- تتحرك في جهة واحدة .
- 2- تتحرك في جهتين متعاكستين بالتناوب .
- 3- تهتز ولا تراوح مكانها .

L- كل تيار متغير الشدة والجهة هو تيارا :

- 1- مستمرا .
- 2- متناوبا قطعا .
- 3- ليس شرط أن يكون متناوبا .

M - مصباح كهربائي يشتغل بتوتر القطاع (سونلغاز) ذو تردد 50Hz ، عند تشغيل هذا الجهاز ينقطع التيار عنه :

- 1- 50 مرة في كل ثانية .
- 2- 100 مرة في كل ثانية .
- 3- لا ينقطع إطلاقا .

N - من أجل نفس قيمة التوتر تفوق 25V، أيهما يكون أكثر خطورة على جسم الإنسان :

- 1- التيار المستمر .
- 2- التيار المتناوب .

O - يستعمل الأمبيرمتر بعد ضبطه على التيار المتناوب لقياس شدة التيار :

- 1- المنتجة .
- 2- الأعظمية .

Q - يسري التيار المتناوب في الدارة في:

- 1- جهة واحدة وبشدة ثابتة .
- 2- جهة واحدة وبشدة متغيرة .
- 3- في جهتين متعاكستين بشكل دوري وبشدة ثابتة .
- 4- في جهتين متعاكستين بشكل دوري وبشدة متغيرة .

P - اختر من بين الرموز التالية تلك التي تخص

التيار المتناوب :

- 1- DC . 2- AC .
- 3- ~ . 4- = .

R - يمكن تحويل منسوب الدراجة إلى محرك كهربائي :

- 1- لا يمكن .
- 2- نعم ، لكن يجب أن يُغذى بتيار مستمر .
- 3- نعم ، لكن يجب أن يُغذى بتيار متناوب .
- 4- نعم ، ويجب أن يُغذى بتيار مستمر أو متناوب .

S - الدينامو اسم كان يطلق في الأصل على المولد الكهربائي،

غير أن هذه التسمية تشير إلى مولد :

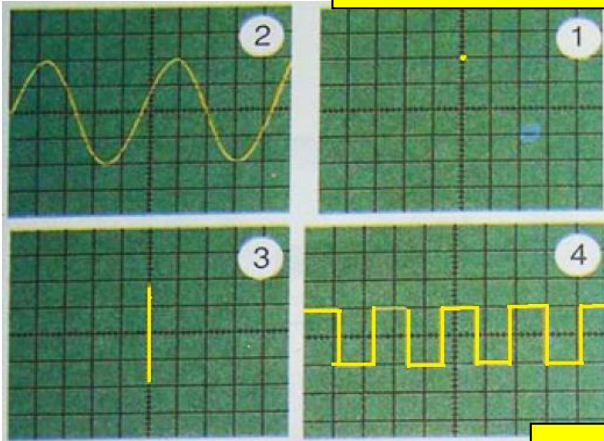
- 1- التيار المستمر .
- 2- التيار المتناوب .

التمرين الثاني :-

علل على كل عبارة من العبارات الآتية:-

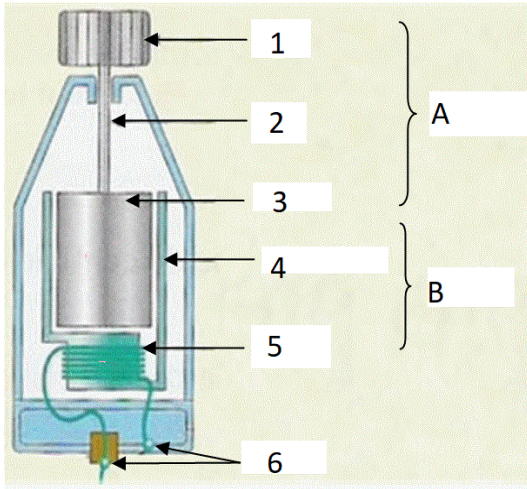
- كل تيار متناوب هو تيار متغير الجهة والشدة والعكس غير صحيح .
- يتم نقل الطاقة الكهربائية المتناوبة التي يتم إنتاجها في محطات التوليد إلى مسافات بعيدة بتوترات مرتفعة وشدة منخفضة وبواسطة خطوط هوائية عبر الأعمدة ، عوض التوصيل في باطن الأرض .
- يُضاف لوشائع المولدات التحريضية نواة أو شراخ من الحديد اللين ، ويفضل كذلك استعمال مغناط متعددة الأقطاب .
- يمكن إيجاد قيمة التوتر المنتج لمنبع متناوب جيبي بدون استعمال الفولطمتر إذا علمنا القيمة الأعظمية لهذا التوتر .
- جداء الدور والتواتر لتيار متناوب يساوي دائما العدد 1 .

التمرين الثالث :-



- قام أستاذ بقياس توترات لمنابع كهربائية مختلفة بواسطة راسم الاهتزاز المهبطي فتحصل على البيانات الممثلة في الوثيقة المقابلة :
- 1- ما هي البيانات التي تم الحصول عليها باستعمال المسح الزمني ؟
 - 2- ما الفائدة من استعمال المسح الزمني ؟
 - 3- حدد طبيعة التيار الممثل لكل بيان ؟ مع التعليل .
 - 4- ماهو عدد تكرارات المنحنى في البيانيين (2) و (4) ؟ وماذا يمثل كل تكرار من هذه التكرارات ؟ وما رمزه ووحدته ؟

التمرين الرابع :-

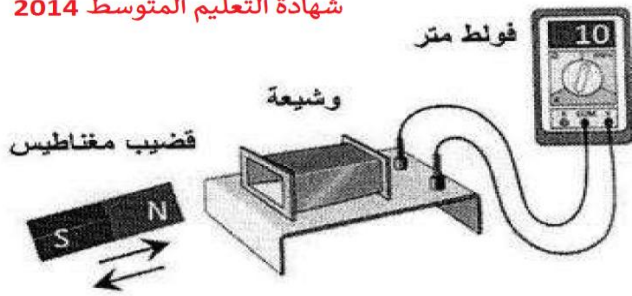


- الشكل المقابل يمثل أحد أنواع المولدات الكهربائية . ويتكون من قسمين أساسيين (A) و (B) .
- 1- ما مبدأ عمل هذا الجهاز ؟ وأين يركب ؟ وما دوره ؟ وما طبيعة التيار الذي ينتجه ؟
 - 2- سمّ القسمين (A) و (B) .
 - 3- سم العناصر المكونة له من (1) الى (6) .
 - 4- ما هي العناصر الأكثر أهمية فيه ؟ لماذا ؟
 - 5- العنصر (4) يمثل في شراخ من الحديد المطاوع ، ما دورها ؟
 - 6- اشرح باختصار كيفية عمله .
 - 7- ماذا يحدث لو نربط طرفي العنصر (6) بمنبع كهربائي خارجي مناسب ؟ وبماذا يمكن أن نسميه في هذه الحالة ؟
 - 8- أذكر بعض التركيبات أو الأجهزة التي تحتوي على المولدات التي لها نفس مبدأ عمل هذا الجهاز .

التمرين الخامس:

نحرك قضيبا مغناطيسيا ذهابا وإيابا باتجاه وجه وشيعة موصولة بجهاز فولطمتر رقمي كما تبينه الوثيقة التالية .

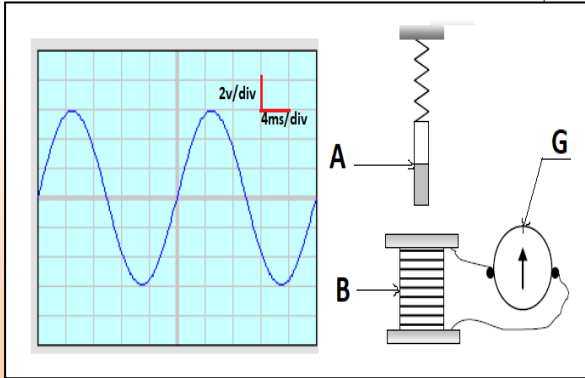
شهادة التعليم المتوسط 2014



- (1) ما طبيعة التيار الكهربائي الذي ينتجه هذا التجهيز ؟ أعط رمزه.
- (2) ما الظاهرة الكهربائية التي اعتمدها لإنتاج هذا التيار ؟
- (3) ماذا تمثل قيمة التوتر التي يشير إليها جهاز فولطمتر ؟
- استنتج القيمة الأعظمية U_{max}
- (4) ارسم على ورقة الإجابة مخططا كيفيا لتغيرات التوتر الناتج بدلالة الزمن

التمرين السادس:

من أجل إنتاج تيار كهربائي نحقق التركيب الموضح أمامك بعد سحب العنصر A إلى الأسفل ثم تركه يهتز.



- 1- سم العناصر: A- B- G ؟
- 2- ما الغرض من إستعمال (G) ؟ بأي جهاز آخر يمكن إستبداله ؟
- نستبدل العنصر (G) براسم إهتزازمبضي، فيظهر على شاشته المنحنى المقابل.
- 3- ما طبيعة التوتر ؟ وهل أستعمل المسح الزمني ؟
- 4- أحسب القيمة الأعظمية للتوتر U_{max}
- 5- أحسب دور هذا التوتر (T) .
- 6- استنتج التردد (f) لهذا التوتر الكهربائي.

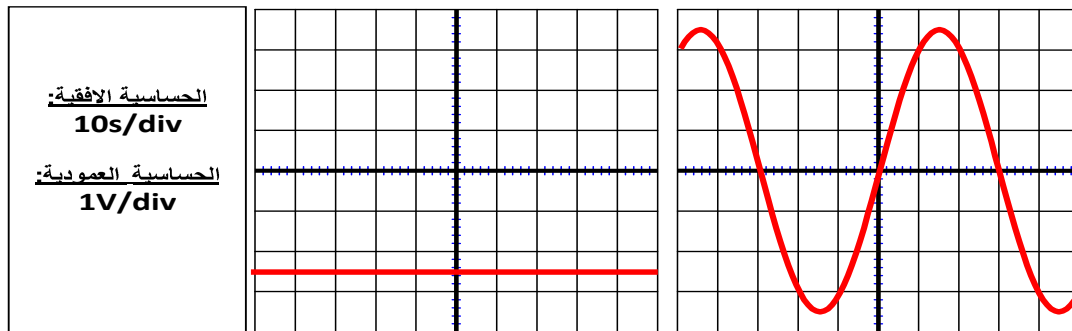
التمرين السابع:

لاحظ البيانات و أكمل الفراغات في الجدول التالي: (يسمح باستعمال الآلة الحاسبة)

الشكل	نوع التيار	التوتر الأعظمي	التوتر المنتج	استعمال المسح	الدور	التواتر
01		3,5V		نعم / لا		
02		-2,5V		نعم / لا	/	

الشكل 2

الشكل 1



- التمرين 01 :- A-3 B-3 C-3 D-4 E-4 F-2 G-1 H-5 I-2 J-1 K-3 L-3 M-3
N-1 O-1 P-2 و Q-4 R-3 S-1

التمرين 02 :- (حل مختصر)

- تيار متناوب هو تيار متغير الجهة والشدة بانتظام (دوره ثابت) .
- رفع التوتر وخفض الشدة (دون التغير في الإستطاعة) عن طريق محولات الرفع من أجل تقليل الطاقة الضائعة بفعل جول .
- استعمال خطوط هوائية عبر الأعمدة ، عوض التوصيل في باطن الأرض من أجل تفادي الضياع عن طريق التسرب مع الأرض .
- إضافة نواة من الحديد اللين لتقوية المجال المغناطيسي التحريضي ، واستعمال مغناط متعدد الأقطاب للحصول على تغير سريع للمجال المغناطيسي عند دوران المحرض (طريقة بديلة لمضاعفة السرعة) .
- يمكن بتطبيق العلاقة: $U_{eff} = U_{max} / \sqrt{2}$. أما جداء الدور والتواتر لتيار متناوب = 1 لأن أحدهما يساوي مقلوب الآخر .

وضعية ادماجية رقم 01 (الأمن الكهربائي)

في فصل الصيف يكثر استخدام الأجهزة الكهرو منزلية التي تستهلك طاقة كهربائية كبيرة من بينها المكيف الهوائي، الثلاجة، المكواة الكهربائية، مجفف الشعر...، علماً أن شركة سونلغاز توفر لنا استطاعة تحويل قدرها 6KW. كما أعتدنا على سماع خبر الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي على مناطق واسعة من الوطن.

الوثيقة :

المكيف الهوائي	الثلاجة	المكواة الكهربائية	مجفف الشعر
2,5kw	2kw	1200w	0,4kw

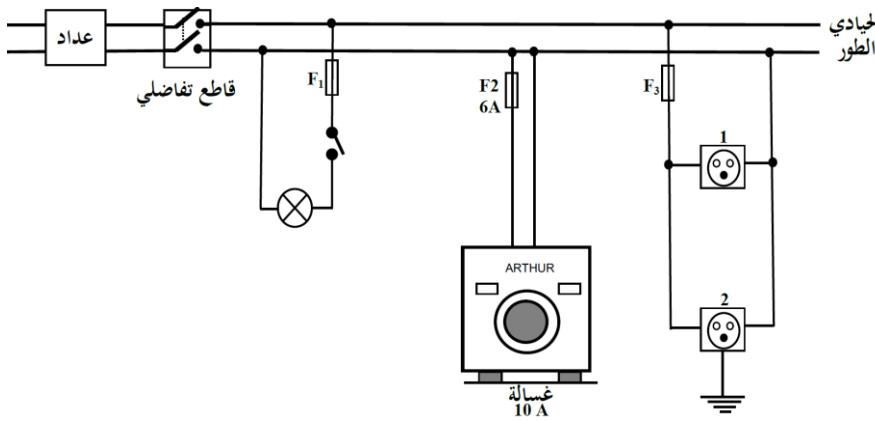
اعتماداً على ما جاء في الفقرة أعلاه والمفاهيم السابقة :

- س1- فسر سبب حدوث الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي.
- س2- هل يمكن تشغيل الأجهزة الكهرومنزلية المذكورة في الجدول دفعة واحدة مع بعضها؟ علل.
- س3- قدم اقتراحات لتشغيل الأجهزة في المنزل دون حدوث انقطاع في التيار الكهربائي. ونصائح تساهم في الحد من انقطاع التيار على المناطق.

وضعية ادماجية رقم 02 (الأمن الكهربائي)

يُمثل الشكل المقابل مخطط لجزء من تركيب كهربائي لمنزل.

في هذا التركيب لا يمكن للغسالة أن تشتغل بالرغم من أنها سليمة وذلك لوجود عيبين جوهريين فيه، كما لوحظ عند تشغيل عدّة أجهزة في آن واحد من المأخذ (2) يُسبب انقطاع التيار الكهربائي عن كامل الشبكة.



1 / أعط تفسيراً لـ :

- عدم اشتغال الغسالة .
- انقطاع التيار الكهربائي.

2 / اقترح حلولاً :

- لتشغيل الغسالة .
- لتفادي مشكل انقطاع التيار الكهربائي.

3 / في المخطط توجد عدّة أخطاء أخرى أو توصيل غير مطابق للشروط الأمنية .

- أعد رسم المخطط مع التوصيلات المناسبة .

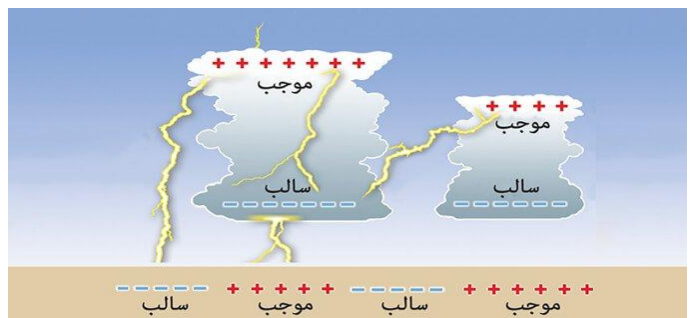
وضعية ادماجية رقم 03 (الأمن الكهربائي)

شاهد عمر في يوم ماطر احتراق كامل لعمود كهربائي نتيجة صاعقة رعدية أصابته، فأخافه ذلك المنظر وتساءل عن كيفية حدوثها والطريقة التي يمكن للإنسان أن يتفادى أضرارها على نفسه أو على ممتلكاته، فقرّرت أن تشاركه الحديث وتجيبه على تساؤلاته .

(1) قدّم تفسيراً لهذه الظاهرة الطبيعية ؟

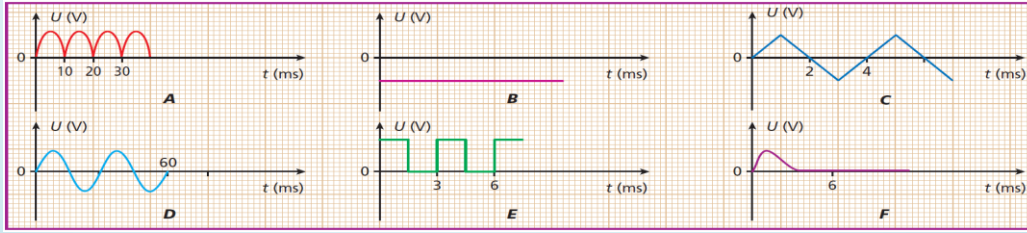
(2) ما هي الاحتياطات والنصائح التي ستقدمها له لحماية الأشخاص

والمنازل من خطر هذه الظاهرة .



التمرين الثامن:

لاحظ الوثيقة التالية :



I. من البيانات اعلاه ماهي تلك التي تمثل :

- (a) توترا مستمرا .
- (b) توترا متغيرا .
- (c) توترا متناوبا .
- (d) توترا دوريا .
- (e) توترا جيبيا .

II. استخرج دور التوترات الدورية

التمرين التاسع:

أكمل الجدول

الرمز	الوحدة	رمز الوحدة	جهاز القياس
الدور			-----
التواتر			-----
التوتر الأعظمي			
الشدة المنتجة			

سلسلة 3 : تمارين في الأمن الكهربائي 2018

التمرين الأول: اختر العبارة (أو العبارات) الصحيحة لكل مما يأتي:

A. - المأخذ ذو السلك الأرضي :

- a- لون السلك الأرضي لمأخذ التيار :**
1- أحمر 2- أزرق 3- اخضر مصفر
- b - لون سلك الطور لمأخذ التيار :**
1- أحمر 2- أزرق 3- اخضر مصفر
- c- لون سلك الحيادي لمأخذ التيار :**
1- أحمر 2- أزرق 3- اخضر مصفر

- d- التوتر بين طرفي المحايد والطور لمأخذ التيار المنزلي هو:**
1- 220 v 2- 0 v
- e- التوتر بين طرفي المحايد والأرضي لمأخذ التيار المنزلي هو:**
1- 220 v 2- 0 v

- f- التوتر بين طرفي الطور والأرضي لمأخذ التيار المنزلي هو:**
1- 220 v 2- 0 v
- g- دور السلك الأرضي لمأخذ التيار حماية :**
1- الأشخاص 2- الأجهزة و الدارات 3- البنائات والممتلكات

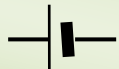
- h- دور مضاد الصواعق الرعدية حماية :**
1- الأشخاص فقط 2- البنائات والأشخاص معا 3- البنائات فقط
- i- جسم الإنسان يعتبر :**
1- ناقل جيد للكهرباء 2- ناقل رديء للكهرباء 3- غير ناقل للكهرباء

- j - الشخص المتصل بجهاز مؤرض ، فإن هذا الشخص لا يتعرض لصدمة كهربائية لأن التيار المتسرب :**
1- لا يمر فيه إطلاقا. 2- يمر فيه لكن شدته ضعيفة.
- k - الشخص المتصل بجهاز مؤرض ، فإن هذا الشخص والسلك الأرضي يكونان موصلان فيما بينهما على :**
1- التسلسل. 2- التفرع.

- l - يمكن تحديد قطب الطور بعد قياسات بواسطة الفولطمتر.**
1- نعم. 2- لا .

- m - يستعمل المأخذ ذو السلك الأرضي للأجهزة ذات الاستطاعة :**
1- الضعيفة 2- المتوسطة 3- المرتفعة 4- المتوسطة والمرتفعة

B. المفك الكاشف وأقطاب التيار المتناوب المنزلي :

- a- رمز مولد التيار المتناوب هو :**
1-  2-  3- 
- b- أقطاب مولد التيار المتناوب هي :**
1- الموجب والسالب 2- الطور والحيادي 3- الطور والأرضي

- d - الكشف عن قطب الطور في مأخذ نستعمل :**
1- الكشاف الكهربائي 2- مفك كاشف 3- جهاز متعدد القياسات.
- c - مصباح المفك الكاشف يتألق إذا وُصل ب:**
1- الطور فقط 2- الحيادي فقط 3- الطور والحيادي

- e - يستعمل المفك الكاشف ل:**
1- فك وضبط البراغي 2- الكشف عن الطور 3- البحث عن الخلل في دارة . 4- كل الحالات السابقة
- f - مفك كاشف أحد طرفيه متصل بسلك الطور ، فعند لمسه من الطرف الآخر فإننا لا نشعر بالصدمة الكهربائية لأن :**
1- الطرف الثاني من المفك عازل للتيار 2- المفك مزود بمقاومة كهربائية كبيرة جدا 3- مصباح المفك صغير وخاص لا يمرر تيار قوي

- g - نوصّل طرفي المفك بالأرض والطور فإن مصباحه :**
1- يتألق عاديا. 2- لا يتألق 3- يتألق ضعيفا
- h - المصباح الموجود داخل المفك الكاشف يسمى :**
1- مصباح التوهج 2- مصباح الإشعار 3- مصباح التفريغ

- i - المكونات الداخلية لمفك كاشف موصلة فيما بينها على :**
1- التسلسل. 2- التفرع.

C. على أي سلك تركب القاطعة ؟ :

- a -** يفضل تركيب القاطعة في الدارة على سلك :
1- الحيادي 2- الطور 3- الأرضي
- b -** يتوجه المصباح الموصل مع قاطعة على التسلسل إذا كانت هذه القاطعة مغلقة ومربوطة في :
1- سلك الطور فقط 2- الحيادي فقط 3- الطور أو الحيادي
- c -** عند فتح القاطعة الموصلة في سلك الطور فإن ذلك يؤدي إلى:
1 - حماية الدارة .
2- حماية الشخص الذي يتعامل مع أحد عناصر تلك الدارة

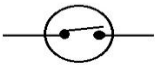
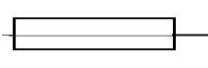
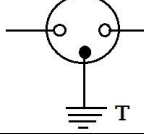
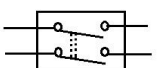
D. المصهر والقاطع التفاضلي :

- a - دور المصهر حماية**
1- الأشخاص 2- الدارة 3- الأشخاص والدارة معا
- b - دور القاطع التفاضلي حماية**
1- الأشخاص 2- الدارة 3- الأشخاص والدارة
- c -** يركب المصهر دائما في بداية سلك :
1- الطور 2- الحيادي 3- الأرضي
- d -** إذا ركب المصهر في سلك الحيادي وحدث ارتفاع مفاجئ للتيار فإن سلك المصهر :
1- ينقطع قبل أن يصيب الدارة أي ضرر . 2- لا ينقطع ويسبب ذلك ضرر للدارة .
- e -** يركب المصهر مع العنصر الكهربائي المراد حمايته دائما على :
1- التسلسل 2- التفرع
- f -** يركب القاطع التفاضلي في :
1- بداية الشبكة ويشمل الطور والحيادي 2- سلك الطور
- g -** عند فتح القاطع التفاضلي (قطع التيار) فإنه يقوم بفصل سلك :
1- الطور 2- الحيادي 3- الطور والحيادي معا .
- h -** إذا ضبط القاطع التفاضلي على تيار شدته 20A فإنه يقطع التيار آليا عن الدارة إذا كانت شدة التيار التي تتجاوزها
1- تفوق 20A . 2- تساوي 20A . 3- تساوي أو تفوق 20A
- i -** نوصل أحد مربطي مصباح التوهج (70W مثلا) بالأرض والمربط الآخر بالطور :
1- يتوهج المصباح 2- لا يتوهج المصباح 3- ينفصل القاطع التفاضلي غالبا .
- j -** يقوم المصهر بحماية الدارة والأجهزة من خطر :
1- الدارة المستقصرة 2- التيار الزائد 3- الاثنين معا
- k -** يقوم القاطع التفاضلي بحماية الدارة والأجهزة من خطر :
1- الدارة المستقصرة 2- التيار الزائد 3- الاثنين معا

التمرين الثاني :-

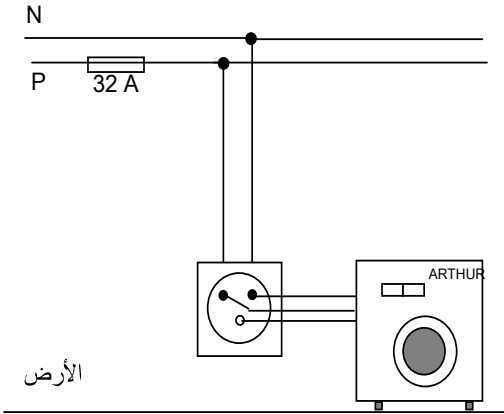
- I.** علل على كل عبارة من العبارات الآتية:-
- الإحساس بصدمة كهربائية عند ملامسة الهيكل المعدني للجهاز (غسالة، ثلاجة...) .
 - الإحساس بصدمة كهربائية عند لمس الجهاز أو تفكيكه رغم فتح القاطعة .
 - انقطاع التيار ثم عودة جميع الأجهزة للاشتغال ماعدا أحد الأجهزة .
 - انقطاع التيار عند تشغيل عدة أجهزة في آن واحد .
 - يتشابه مضاد الصواعق و المأخذ الأرضي في الوظيفة .
 - السلك الأرضي (التأريض) لا يلغي تماما التيار المتسرب عن الشخص المستعمل للجهاز موضوع التسرب .
 - تؤدي كلا من الحمل الزائدة والدارة المستقصرة إلى جعل القاطع التفاضلي يقطع التيار آليا .
 - تُوصّل مع مصباح الإشعار في المفك الكاشف مقاومة ذات قيمة كبيرة .
 - القاطع التفاضلي مصمم عند قطع التيار بفصل سلكي الطور والحيادي معا .
 - جدوى تركيب المنصهر في بداية الطور بالرغم من أنه يقوم بوظيفته ولو ركب في السلك الحيادي .
 - من بين وظائف القاطع التفاضلي حماية الأشخاص . كيف ذلك ؟
- II.** اقترح حلولاً للمشاكل الأربعة الأولى الواردة في الفقرة I. أعلاه.

التمرين الثالث :-

			
			
الإسم:	الإسم:	الإسم:	الإسم:
الوظيفة:	الوظيفة:	الوظيفة:	الوظيفة:
مكان التوصيل:	مكان التوصيل:	المربط:	مكان التوصيل:

التمرين الرابع :-

أراد حمزة أن يكشف عن الطور لمأخذ كهربائي أطرافه A ، B ، T باستعمال جهاز متعدد القياسات فوجد النتائج التالية:



التوتر بين الطرفين A و B يساوي 230V

التوتر بين الطرفين A و T يساوي 0V .

1. الطرف A يوافق الطور أم الحيادي؟

2. ماهو التوتر بين الطرفين T و B ؟

♦ تم توصيل منزل حمزة حديث البناء

بشبكة التغذية الكهربائية.

لاحظت أمه أنه عند تشغيل الغسالة الكهربائية ولمسها

تشعر بصدمة كهربائية. يمثل الشكل المقابل مخطط تركيب الغسالة الكهربائية.

1. برأيك، ما هي الأسباب المحتملة لتعرض الأم للصدمة الكهربائية؟

2. بالنظر لمخطط التركيب الكهربائي للغسالة، كيف يمكنك معالجة هذا التركيب لتضمن سلامة المستعمل؟

♦ ولاحظ أبوه أنه عند تشغيل الغسالة والتلفاز والثلاجة ومجفف الشعر والمكواة ينقطع التيار الكهربائي رغم أنه عند تشغيلها فرديا

لا يحدث شيء.

1. ما سبب ذلك؟

2. اقترح حلا لذلك؟

التمرين الخامس:

اشترى أحمد مكيف هوائي يحمل الدالتين (220 v ، 2420 w) وأختار له مكانا مناسباً في رواق منزله ولما أراد تركيبه تبين له أن المكان الذي أختاره بعيداً عن مصدر التغذية الكهربائية ، فقرّر أن يركب مأخذاً يكون قريباً من المكان وأن يوصل إليه التيار من أقرب علبة تفرع .

ساعد أحمد في تحقيق مبتغاه مينا له :

(1) الوسائل والأدوات المناسبة لإنجاز هذه المهمة من بدايتها إلى نهايتها مراعيًا في ذلك الشروط الأمنية .

(2) مخطط تبين فيه تفاصيل التركيب .



حلول بعض التمارين

حل التمرين الثاني

العبارة الأولى:

- الإحساس بصدمة كهربائية عند ملامسة الهيكل المعدني للجهاز (غسالة، ثلاجة ...).

تفسيرها:

- سلك الطور يلامس الهيكل المعدني للجهاز و الشخص لم يكن معزولا عن الأرض.
- توصيل الجهاز في مأخذ غير أرضي (عدم وجود ناقل أرضي في المأخذ).

الحل المقترح :

- تفحص سلك الطور وعزله عن الهيكل المعدني للجهاز.
- تفحص الناقل الأرضي في موصل الجهاز وتثبيته جيدا مع الهيكل المعدني مع ضرورة توصيله إلى الأرض عبر المأخذ.

العبارة الثالثة:

- انقطاع التيار عند تشغيل عدة أجهزة في آن واحد.

التفسير: زيادة المحولة في شدة التيار إلى قيمة أكثر من تلك التي يتحملها القاطع التفاضلي.

الحل المقترح: - إعادة ضبط القاطع على قيمة تفوق القيمة المطلوبة للأجهزة عند اشتغالها معا. وإذا لم يكن ممكنا : - تشغيل الأجهزة كل على ح.

- استبدال القاطع الحالي بآخر مناسب .

العبارة الخامسة:

- يتشابه مضاد الصواعق و المأخذ الأرضي في الوظيفة لأن كل منهما يقوم بتفريغ التيارات الكهربائية غير المرغوب فيها إلى الأرض.

سلك أرضي	مضاد الصواعق
مصنوع من مادة ناقلة (نحاس)	مصنوع من مادة ناقلة (نحاس)
تفريغ تيار متسرب عبر الأجهزة الى الأرض	تفريغ تيار الصاعقة الرعدية الى الأرض
موجود داخل البيت	موجود خارج البيت
تيار التفريغ صغير نسبيا	تيار التفريغ كبير جدا
دوره حماية الأشخاص	دوره حماية الممتلكات

العبارة الثامنة:

- تُوصَل مع مصباح الإشعار في المفك الكاشف مقاومة ذات قيمة كبيرة . من أجل إضعاف شدة التيار حماية للشخص المستعمل للمفك

العبارة التاسعة:

- القاطع التفاضلي مصمم عند قطع التيار بفصل سلكي الطور والحيايدي معا . لتفادي الآثار الناجمة عن احتمال تركيب معاكس لكل من الطور والحيايدي على الأشخاص. (ضمان الفصل التام للتيار عن الشبكة)

العبارة الحادية عشر:

- من بين وظائف القاطع التفاضلي حماية الأشخاص. كيف ذلك ؟ مراقبة الفرق بين شدة التيار الخارجة من الطور والعائدة من الحيايدي (الشدة التي تتسرب في الهيكل المعدني أو جسم الانسان عبر الأرض تمثل الفرق وإذا زاد عن حساسية القاطع التفاضلي يقطع التيار

العبارة الثانية:

- الإحساس بصدمة كهربائية عند لمس الجهاز أو تفكيكه رغم فتح القاطعة.

التفسير:

القاطعة موصلة على سلك الحيايدي.

الحل المقترح:

يجب ربط القاطعة دوما على سلك الطور للحفاظ على سلامة المستعمل.

العبارة الرابعة:

- انقطاع التيار ثم عودة جميع الأجهزة للاشتغال ماعدا أحد الأجهزة.

التفسير:

اتلاف المنصهرة بسبب الارتفاع المفاجئ لشدة التيار.

الحل المقترح:

تفحص المنصهرة ثم استبدالها بأخرى ماثلة لها.

العبارة السادسة:

- السلك الأرضي (التأسيس) لا يلغي تماما التيار المتسرب عن الشخص المستعمل للجهاز موضوع التسرب .

لأن كل من السلك الأرضي والشخص موصولين على التفرع وشدة التيار تسري بكمية أكبر في المسار الذي مقاومته أقل ، وكلما كان الشخص أكثر اتصالا بالأرض قلت مقاومته وبذلك ترتفع شدة التيار المارة فيه ويزداد احتمال إصابته بالصدمة الكهربائية .

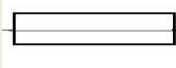
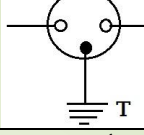
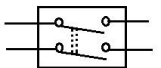
العبارة السابعة:

- تؤدي كلا من المحولة الزائدة والدارة المستقصرة إلى جعل القاطع التفاضلي يقطع التيار آليا . لأن كلا منهما يرفع من شدة التيار التي تتجاوز الحد المسموح به .

العبارة العاشرة:

- جدوى تركيب المنصهر في بداية الطور بالرغم من أنه يقوم بوظيفته ولو رُكِّب في السلك الحيايدي . نفس فكرة تركيب القاطعة على الطور ، للحفاظ على سلامة المستعمل

حل التمرين الثالث :-

			
الإسم: قاطعة الوظيفة: التحكم في الدارة . مكان التوصيل: في سلك الطور . ملاحظة :- هدف تركيبها على سلك الطور يكون أفضل لأنه عند فتحها يكون الجهاز أو الأجهزة الموصلة معها غير متصلة بالطور مما يمكن المستعمل لهذه الأجهزة بالتعامل معها في أمان .	الإسم: مصاهر الوظيفة: حماية الأجهزة والدارات من خطر الدارة المستقصرة والتيار الزائد . مكان التوصيل: في بداية سلك الطور . ملاحظة :- عند إتلافها يجب تعويضها بمصهرات ذات نفس العيار . - هدف تركيبها على سلك الطور للحفاظ على سلامة المستعمل كما في تركيب القاطعة .	الإسم: مأخذ أرضي الوظيفة: حماية الأشخاص من خطر التيار المتسرب عبر هيكل الأجهزة . أطرافه: الحيادي، والطور ، والأرضي ملاحظة : بالنسبة للسلك الأرضي لا يقوم بدوره إلا إذا تم توصيله بالأرض من ناحية وبهيكل الجهاز الموصل بالمأخذ من ناحية أخرى .	الإسم: قاطع تفاضلي الوظيفة: حماية الاشخاص والدارة الكهربائية من التلف الناتج عن الدارة المستقصرة أو تيار المحولة الزائدة . مكان التوصيل: بعد العداد مباشرة . ملاحظة : عندما يقطع القاطع التفاضلي التيار عن الدارة ، فإنه يقوم بقطع الطور والمحاييد معا ، يعني انّ الدارة بعد القاطع تكون في أمان .

حل التمرين الخامس:

(1) الوسائل والأدوات المناسبة لإنجاز هذه المهمة من بدايتها إلى نهايتها مراعيًا في ذلك الشروط الأمنية .

- ✓ إحضار مفك براغي كاشف لتحديد السلك الطور من علبة التفرع ولاستعمالات أخرى .
- ✓ إحضار مواد عازلة لتغطية الأسلاك بعد ربطها بالدارة الجديدة .
- ✓ شراء مأخذ ثلاثي الأطراف (طرفين لتغذية المكيف والطرف الثالث للتوصيل الأرضي)
- ✓ استعمال أسلاك ذات ألوان اصطلاحية للتدليل (أحمر - أزرق - اخضر مصفر) .
- ✓ مصهر ذو عيار مناسب :

إيجاد قيمة الشدة المناسبة للمصهر :

$$P = U \cdot I \quad \text{فإن} \quad I = P / U \quad \text{ومنه} \quad I = 2420 / 220 \quad \text{أي} \quad I = 11 \text{ A}$$

(2) مخطط التركيب

